

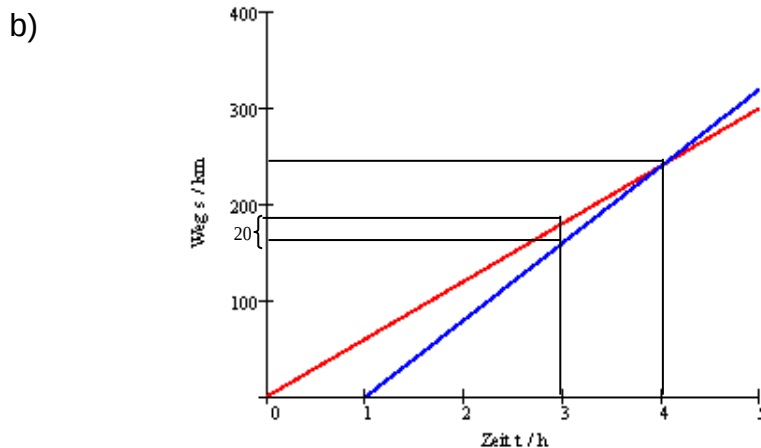
Lineare Funktion - Anwendung

a) Gleichförmige Bewegung:

B1 Ein LKW und ein PKW fahren von Salzburg Richtung Graz. Die mittlere Geschwindigkeiten betragen: $v_L = 60 \text{ km/h}$ und $v_P = 80 \text{ km/h}$. Der LKW fährt eine Stunde vor dem PKW ab.

- a) Gib die Gleichungen für den Weg in Abhängigkeit von der Zeit an!
- b) Skizziere den Sachverhalt in einem s, t – Diagramm!
- c) Wann und bei welcher Entfernung überholt der PKW den LKW?
- d) Wann und bei welcher Entfernung ist der LKW 20 km vor dem PKW?

a) $v = \frac{s}{t} \quad \rightarrow \quad s_L(t) = v_L \cdot t \quad \rightarrow \quad s_L(t) = 60 \cdot t$
 $s_P(t) = v_P \cdot (t-1) \quad \rightarrow \quad s_P(t) = 80 \cdot (t-1)$



c) Schnittpunkt:

$$\begin{aligned} s_L &= s_P \\ 60 \cdot t &= 80 \cdot (t-1) \\ 60 \cdot t &= 80t - 80 & \rightarrow & \quad t = 4 \text{ h} \\ s(4) &= 60 \cdot 4 & \rightarrow & \quad s = 240 \text{ km} \end{aligned}$$

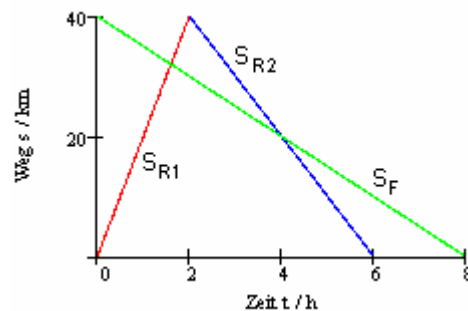
d)

$$\begin{aligned} s_L &= s_P + 20 \\ 60 \cdot t &= 80 \cdot (t-1) + 20 \\ 60 \cdot t &= 80t - 60 & \rightarrow & \quad t = 3 \text{ h} \\ s_L(3) &= 60 \cdot 3 & \rightarrow & \quad s_L = 180 \text{ km} \\ s_P(3) &= 80 \cdot (3-1) & \rightarrow & \quad s_P = 160 \text{ km} \end{aligned}$$

B2 Ein Radfahrer fährt um 10 Uhr vom Ort A 2 Stunden lang mit 20km/h zum Ort B, dreht dann um und fährt mit 10km/h wieder zurück. Ein Fußgänger geht ebenfalls um 10 Uhr vom Ort B dem Radfahrer entgegen. Seine Geschwindigkeit beträgt 5km/h.

- Skizziere den Sachverhalt in einem s,t – Diagramm!
- Gib die Gleichungen für den Weg in Abhängigkeit von der Zeit an!
- Wann und bei welcher Entfernung treffen die beiden einander?

a)



Bemerkung:

$$S_{R1} : y = k x$$

$$S_F : y = d + k_1 x$$

$$S_{R2} : y = k_3 (x - x_P) + y_P$$

Gerade m Ursprung

$k_1 < 0$

Verschiebung um d auf der y-Achse

Gerade durch Punkt t

b)

$$v = \frac{s}{t} \rightarrow s_{R1}(t) = v_{R1} \cdot t \quad t \in [0h; 2h]$$

$$s_{R1}(t) = 20t$$

$$\rightarrow s_{R2}(t) = s_{R2}(2h) - v_{R2} \cdot (t - 2) \quad t \in [2h; 6h]$$

$$s_{R2}(t) = 40 - 10 \cdot (t - 2) = 60 - 10t$$

$$\rightarrow s_F(t) = 40 \text{ km} - v_F \cdot t \quad t \in [0h; 8h]$$

$$s_F(t) = 40 - 5t$$

d) Schnittpunkte:

1. Treffpunkt: $s_{R1} = s_F$

$$20t = 40 - 5t \rightarrow t = \frac{8}{5} \text{ h} = 1\text{h}36\text{min}$$

$$s_{R1}\left(\frac{8}{5}\right) = 20 \cdot \frac{8}{5} \rightarrow s = 32 \text{ km von A entfernt}$$

2. Treffpunkt: $s_{R2} = s_F$

$$60 - 10t = 40 - 5t \rightarrow t = 4\text{h}$$

$$s_F(4\text{h}) = 40 - 5 \cdot 4 \rightarrow s = 20 \text{ km von A entfernt}$$

b) Lineare Kostenfunktion:

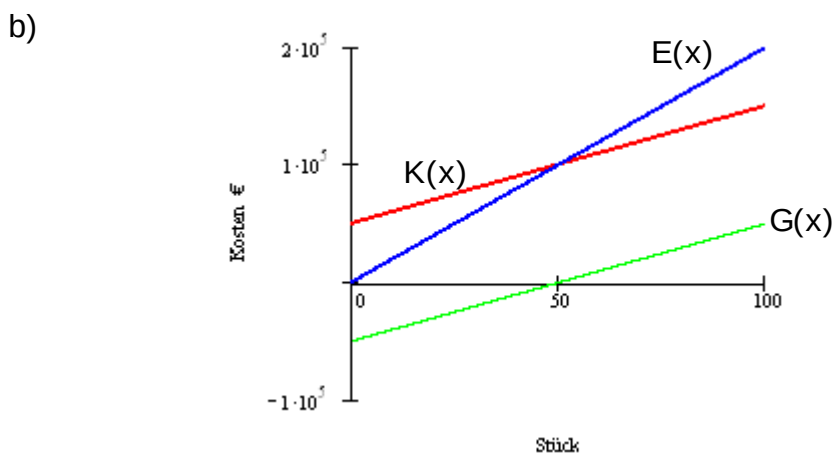
B3 Ein Betrieb hat Fixkosten von $F = 50\,000\text{€}$. Die Produktionseinheiten sind auf $x = 100$ Stück beschränkt. Die Produktionskosten pro Stück belaufen sich auf $k = 1000\text{ €}$. Ein Stück des Produktes wird um $p = 2000\text{ €}$ verkauft.

Es lässt sich folgendes lineare Kostenmodell definieren:

Kostenfunktion:	$K(x) = F + k \cdot x$
Erlösfunktion:	$E(x) = p \cdot x$
Gewinnfunktion:	$G(x) = E(x) - K(x)$

- a) Gib die Funktionsgleichungen des Kostenmodells an!
- b) Skizziere den Sachverhalt in einem Diagramm!
- c) Bei welcher Stückzahl ist der Betrieb kostendeckend?
- d) Wie viel Stück müssen verkauft werden, damit der Gewinn $40\,000\text{€}$ beträgt?

a)	$K(x) = F + k \cdot x$	$\rightarrow$	$K(x) = 50\,000 + 1000 \cdot x$
	$E(x) = p \cdot x$	$\rightarrow$	$E(x) = 2\,000 \cdot x$
	$G(x) = E(x) - K(x)$	$\rightarrow$	$G(x) = 1000 \cdot x - 50\,000$



c)	$G(x) = 0$ oder $E(x) = K(x)$	
	$0 = 1\,000 \cdot x - 50\,000$	$\rightarrow$
		$x = 50$ Stück

d)	$G(x) = 40\,000$	
	$40\,000 = 1\,000 \cdot x - 50\,000$	$\rightarrow$
		$x = 90$ Stück

c) Lineare Interpolation:

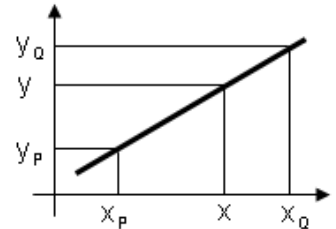
Es sind in der Praxis nicht lineare Zusammenhänge in Funktionstabellen gegeben. Es sollen daraus Zwischenwerte näherungsweise errechnet (interpoliert) werden.

B4 Gegeben sind 2 Punkte P(1/2) Q(5/4) einer beliebigen Funktion.

- Berechne näherungsweise den Funktionswert an der Stelle $x = 3,5$
- Berechne näherungsweise den x - Wert an der Stelle $y = 2,5$

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad k = \frac{y_Q - y_P}{x_Q - x_P} \quad k = \frac{-2}{-4} = \frac{1}{2}$$

$$a) \quad k = \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad k = \frac{y - y_P}{x - x_P} \rightarrow y = k(x - x_P) + y_P$$



$$y = \frac{1}{2}(3,5 - 1) + 2 = 3,25$$

$$b) \quad k = \frac{\Delta y}{\Delta x} \quad k = \frac{y - y_P}{x - x_P} \rightarrow x = \frac{(y - y_P)}{k} + x_P$$

$$x = \frac{(2,5 - 2)}{1/2} + 1 = 2$$

Sind zwei Punkte P und Q (Stützstellen) einer Funktion gegeben, so kann näherungsweise ein beliebiger Zwischenwert berechnet werden mit Hilfe der Formel

$$k = \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{y - y_P}{x - x_P}$$

B5 Von einer nichtlinearen Widerstandskennlinie kennt man folgende Messpaare:

ϑ in $^{\circ}\text{C}$	20	40	60	80	100
R in Ω	510	290	178	120	80

a) Berechne R für $\vartheta = 25^{\circ}$

b) Berechne ϑ für $R = 140 \Omega$

$$a) \quad k = \frac{R_2 - R_1}{\vartheta_2 - \vartheta_1} = \frac{290 - 510}{40 - 20} = -11$$

$$k = \frac{R - R_1}{\vartheta - \vartheta_1} \rightarrow R = k(\vartheta - \vartheta_1) + R_1 = -11 \cdot (25 - 20) + 510 = 455 \Omega$$

$$b) \quad k = \frac{R_2 - R_1}{\vartheta_2 - \vartheta_1} = \frac{120 - 178}{80 - 60} = -2,9$$

$$k = \frac{R - R_1}{\vartheta - \vartheta_1} \rightarrow \vartheta = \frac{(R - R_1)}{k} + \vartheta_1 = -\frac{(140 - 178)}{2,9} + 60 = 73,1^{\circ}\text{C}$$